

C3 : Activité et exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions **Q1..** sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

Q1. Quelle notation utilise-t-on pour l'avancement ?
Quelle est son unité ?

Q2. Lors d'une transformation chimique, qu'est-ce qu'un réactif limitant ?

Q3. Après avoir lu la méthode de construction des tableaux d'avancement compléter le tableau suivant.

		CH ₄ +	2 O ₂ →	CO ₂ +	2H ₂ O
Etat initial	x = 0	10	5	0	0
en cours	x > 0				
Etat final	x _{max}				

Q4. Montrer que, comme la quantité de matière de CH₄ est forcément positive (ou nulle) on a x < 10 mol

Q5. De la même façon montrer que x < 2,5 mol

Q6. Dédurre des deux réponses précédentes la plus grande valeur possible de l'avancement noté x_{max}

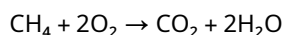
Q7. Un enfant prépare de petits sachets de cadeaux pour remercier ses amis d'être venu à son anniversaire. Dans chaque sachet il y a :

- 2 autocollants,
- 5 bonbons,
- 1 petit jouet
- 3 chewing-gums.

L'enfant a 22 autocollants, 40 bonbons, 10 jouets et 27 chewing-gums. Combien d'amis peut-il inviter ? Rédiger la réponse.

Q8. En s'inspirant de l'exemple précédent retrouver la valeur de l'avancement maximum de la question Q6.

Q9. Donner un exemple de mélange stœchiométrique de votre choix pour la transformation



Exercice 1: Compléter un tableau d'avancement

On étudie la réaction d'oxydation du fer par l'acide chlorhydrique dont l'équation de réaction est notée dans le tableau d'avancement.

1) Compléter le tableau d'avancement

		Fe +	2 H ⁺ →	Fe ²⁺ +	H ₂
Etat initial	x = 0	7,4	16,8	0	0
en cours	x > 0				
Etat final	x _{max}				

2) Déterminer l'avancement maximal en expliquant la méthode utilisée.

3) Donner la composition complète du mélange à l'état final.

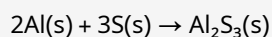
Faire de même pour les tableaux suivants:

		2KClO ₃ →	2 KCl +	3O ₂
Etat initial	x = 0	5	3	0
En cours	x > 0			
Etat final	x = x _{max}			

		2 Mg +	O ₂ →	2 MgO
Etat initial	x = 0	0,5	0,25	0,5
En cours	x > 0			
Etat final	x = x _{max}			

Exercice 2: Évolution d'une transformation.

On réalise un mélange de 3,2 g de poudre de soufre S(s) et 4,0 g de poudre l'aluminium Al(s) , on déclenche la transformation en chauffant avec un bec à gaz. Il se forme alors du sulfure d'aluminium Al₂S₃(s) après refroidissement. L'équation de la transformation est :



Données : M(Al) = 27,0 g.mol⁻¹ ; M(S) = 32,0 g.mol⁻¹

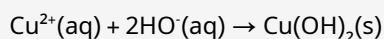
- 1) Calculer les quantités de matière des deux réactifs à l'état initial.
- 2) Établir le tableau d'avancement de la transformation et calculer l'avancement maximum.
- 3) Donner la composition du système à l'état final pour une réaction totale.
- 4) En déduire la masse de sulfure d'aluminium formée.

Exercice 3: Précipitation de l'hydroxyde de cuivre.

On dispose de V₁=100 mL de solution de sulfate de cuivre Cu²⁺(aq) + SO₄²⁻(aq) de concentration c₁ = 2,5.10⁻² mol.L⁻¹ dans laquelle on verse V₂=50 mL de la soude Na⁺(aq) + HO⁻(aq) de concentration c₂ =

$5,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Il se forme un précipité d'hydroxyde de cuivre $\text{Cu}(\text{OH})_2(\text{s})$.

Données : L'équation de la transformation est :

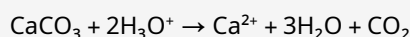


Les ions $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ sont de couleur bleue.

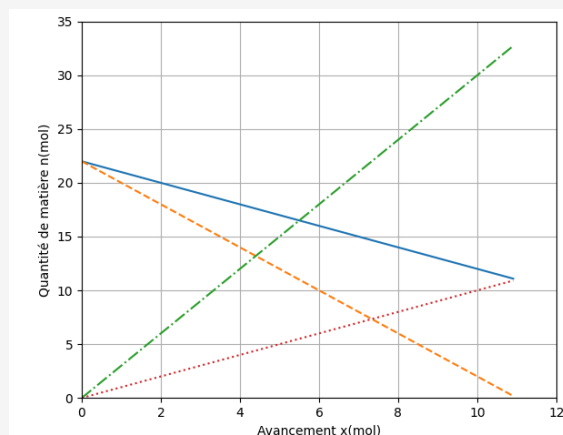
- 1) Calculer les quantités de matière des réactifs à l'état initial.
- 2) Établir le tableau d'avancement de la transformation et calculer l'avancement maximum.
- 3) Donner la composition du système à l'état final pour une réaction totale.
- 4) La solution est-elle colorée en fin de réaction ?
- 5) Quel volume de soude faudrait-il verser pour que le mélange initial soit stœchiométrique ?

Exercice 4: Courbe d'évolution.

On fait réagir du carbonate de calcium CaCO_3 (calcaire) avec de l'acide chlorhydrique $\text{H}_3\text{O}^{+} + \text{Cl}^{-}$ - il se forme du dioxyde de carbone CO_2 et de l'eau H_2O . L'équation de réaction est :



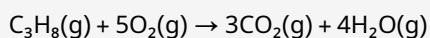
On a tracé les courbes d'évolution de la transformation.



- 1) Identifier chaque espèce sur le graphique en expliquant la méthode utilisée.
- 2) Indiquer qui est le réactif limitant.
- 3) Donner la valeur de l'avancement maximal.

Exercice 5: Combustion du propane.

On met en présence 7,5 L de butane $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$ avec 28 L de dioxygène $\text{O}_2(\text{g})$. Le mélange se transforme selon la réaction :



Données : Dans les conditions de l'expérience, le volume molaire est de $24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$

- 1) Calculer les quantités de matière des deux réactifs à l'état initial.
- 2) Établir le tableau d'avancement de la transformation et calculer l'avancement maximum.
- 3) Donner la composition du système à l'état final pour une réaction totale.
- 4) En déduire le volume de dioxyde de carbone formé.

Exercice 6: Réaction entre l'acide éthanóïque et l'eau

On verse $1,0 \times 10^{-5}$ mol d'acide éthanóïque $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq})$ dans 1,0 L d'eau, il se forme alors des ions éthanóate $\text{CH}_3\text{COO}^- (\text{aq})$ et des ions oxonium $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$.

Données : L'équation de la transformation est :
 $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$

L'eau est en excès.

- 1) Sans faire de calcul, mais en justifiant, dire quel est le réactif limitant.
- 2) Calculer la valeur de l'avancement maximal.
- 3) On mesure que la quantité de matière des ions oxonium à l'état final est de $7,0 \times 10^{-6}$ mol.
 La réaction est-elle totale ou limitée ? (Justifier)

Exercice 7: Tableau inversé

Compléter les cases manquantes:

		2 Na	+Cl ₂ →	2NaCl
Etat initial	x = 0			0
En cours	x > 0			
Etat final	x > 0	3	0	4